Лабораторная работа № 1

Тема: Введение в профессию. Компоненты компьютера.

Цель: Научиться подбирать аппаратную конфигурацию под практическую задачу и объяснять выбор компонентов.

Необходимое ПО:
- Web-браузер
- Онлайн-конфигуратор компьютера или сайт магазина комплектующих, примеры:
  - https://www.dns-shop.kz/configurator/
  - https://shop.kz/configurator/
  - https://kst.by/configurator

- Табличный редактор или текстовый редактор

Задание:

Необходимо собрать и обосновать три разные конфигурации под конкретные корпоративные роли. Серверные решения в этой работе не рассматриваются.

1. Офисный ПК сотрудника (Профиль: Эконом)

Целевое назначение: Работа с текстовыми документами, электронными таблицами, корпоративной почтой, CRM-системами и веб-браузером (до 10-15 вкладок).

Критерий подбора: Максимальная надежность при минимальной стоимости.

На чем сделать акцент: Использование процессора со встроенным графическим ядром (iGPU) для отказа от дискретной видеокарты, достаточный минимум оперативной памяти и надежный, но бюджетный SSD под ОС и офисный софт.

2. Рабочая станция системного администратора (Профиль: Производительность)

Целевое назначение: Одновременный запуск сред виртуализации для тестирования политик, эмуляторов сетей, тяжелых консолей управления, VS Code и локальных баз данных.

Критерий подбора: Высокая скорость обработки данных и многозадачность.

На чем сделать акцент: Многоядерный процессор (CPU), большой объем оперативной памяти (RAM) для поддержки нескольких виртуальных машин и сверхбыстрый NVMe-накопитель с высоким ресурсом перезаписи (TBW), чтобы система не «захлебывалась» при одновременном чтении/записи нескольких ОС.

3. Рабочая станция разработчика игр / QA-тестировщика (Профиль: Графика)

Целевое назначение: Разработка и тестирование игровых проектов, работа в игровых движках (Unity, Unreal Engine), 3D-моделирование, рендеринг и компиляция тяжелого кода.

Критерий подбора: Максимальная вычислительная и графическая мощность.

На чем сделать акцент: Мощная дискретная видеокарта (GPU) с большим объемом видеопамяти (VRAM), поддерживающая современные технологии рендеринга, производительный CPU для быстрой компиляции, а также блок питания (PSU) с хорошим запасом по мощности и сертификатом эффективности.

В отчете должны быть три таблицы следующего вида:

Компонент	Наименование (Модель)	Основные характеристики	Кол-во	Цена, тенге
Процессор (CPU)	Intel Core i3-12100	4 ядра / 8 потоков, 3.3-4.3 GHz, встроенная графика Intel UHD 730, TDP 60W	1 шт	55 000 ₸
Кулер (Cooling)	ID-COOLING DK-03	Air, TDP 100W, алюминий, 120мм PWM	1 шт	4 500 ₸
Материнская плата	ASUS PRIME H610M-K D4	Socket LGA1700, чипсет Intel H610, 2xDDR4, mATX	1 шт	42 000 ₸
Оперативная память	Kingston FURY Beast DDR4	8 ГБ, 3200 МГц, CL16 (одна планка с расчетом на апгрейд)	1 шт	12 500 ₸
Накопитель (SSD)	256GB Kingston NV2	M.2 NVMe PCIe 4.0, Чтение: 3000 МБ/с, Запись: 1300 МБ/с	1 шт	14 000 ₸
Блок питания (PSU)	Deepcool PF400 400W	Мощность 400 Вт, сертификат 80 PLUS Standard	1 шт	18 000 ₸
Корпус (Case)	AeroCool Streak	Стантард ATX / mATX, Mini-Tower, черный, разъемы USB на передней панели	1 шт	18 000 ₸